朱楠 — 个人简历

朱楠

所在地：上海　　工作年限：4.5 年

求职意向：后端开发　　联系方式：veranan2014@gmail.com

拥有 4.5 年后端研发经验，专注于大规模分布式系统的设计、治理与性能优化。在字节跳动视频架构团队期间，主导并核心参与了 RTC 边缘节点管理、RTC边缘发布系统重构、变更管理平台等多个高复杂度项目，在提升系统稳定性、资源利用率与研发效率方面取得了显著的量化成果。技术栈以 Golang 和 Python 为主，熟练掌握 MySQL、Redis、微服务架构、Kubernetes 及 Docker 等云原生技术。

教育经历

- **2019.09 — 2020.12　加州大学圣地亚哥分校　机器学习**　硕士
- **2014.09 — 2018.06　北京大学　物理学**　学士

工作经历

字节跳动 — 视频架构 — 后端开发 (2021.05 — 至今)

- **主导平台级系统建设与重构**：负责 RTC CMDB、发布系统、变更管理平台等多个核心系统的架构设计与演进，推动技术栈升级与服务解耦，实现系统承载量、性能与可维护性的全面提升。
- **驱动跨团队稳定性与效率治理**：建立并完善了边缘节点故障治理、服务元信息管理、应急响应归因等自动化体系，将多个核心指标（如故障响应速度、资源清理效率、发布成功率）优化至业界领先水平，显著降低人力成本与线上风险。
- **负责复杂业务场景的后端实现**：深入视频云业务，主导容量平台、服务血缘拓扑等关键模块的设计与落地，为业务的快速发展和精细化运营提供稳固的技术支撑。

项目经历

风险治理平台（2024.01 — 至今）

核心职责： 作为核心开发，负责视频架构稳定性保障体系中 SLO 诊断归因与容量平台两大关键模块的设计、开发与持续运营。

- **主导 SLO 诊断归因体系建设**：设计并落地基于服务血缘与多级指标的诊断算法，推动其与应急响应平台全面整合，实现告警根因的自动化定位。项目已接入 **2300+** 条 SLO 告警，算法覆盖率达 **54.5%**，在覆盖范围内诊断准确率达 **66.7%**。
- **主导容量平台核心功能迭代**：接手并优化海外容量巡检系统，通过代码重构与配置校验，将巡检错误率降低 **80%**。拓展流量预测功能，引入多维预测模型，为关键业务提供精准的资源水位预估。
- **推进跨团队协作与数据驱动优化**：建立与核心业务 SRE 的双周会机制，通过对 **200+** 案例的深度分析，持续迭代诊断算法与数据策略，驱动平台可用性与诊断准确率稳步提升。
- **拓展多类型容量指标接入**：根据业务需求，新增对 RDS、ByteDoc 等多种数据存储与处理服务的容量指标下钻分析能力，并实现关键指标的可视化展示，提升了平台的监控广度。

服务元信息及变更管理（2022.05 — 2024.01）

核心职责： 主导设计并落地了服务元信息（PSM）、变更管理两大平台，构建了从资源、权限到变更流程的自动化治理体系，显著提升了研发效率与稳定性。

- **主导设计并落地服务血缘拓扑**：实现对视频架构核心服务超 **83%** 的覆盖，为变更影响范围判断、依赖分析等场景提供核心数据支持，大幅降低多平台手动维护成本。
- **主导自动化资源与权限治理**：设计并落地服务树扫描与清理机制，累计清理 **623** 个废弃资源节点，处理 **234** 个无人维护节点。通过权限收敛与异常操作拦截，清理 **429** 个冗余权限，成功拦截多次异常操作。
- **主导变更管理平台建设**：构建从变更回溯、BPM 审批、自动化质检到执行的端到端管理流程，将原需 **3-5 天** 的人工审批环节完全自动化，并统一了 RTC 业务的变更入口，形成管理闭环。
- **实现豁免申请流程全面自动化**：通过对接策略平台与整合审批流，将豁免申请、审批与白名单更新全流程自动化，审批时间缩短 **91.7%**，减少了 **90%** 的人工介入。

RTN 智能调度系统（2022.08 — 2023.12）

核心职责： 作为核心开发，负责 RTN（Real-time Transport Network）智能路由系统的调度算法设计与工程实现，旨在动态优化全球音视频通话的传输路径。

- **设计并实现基于 QoS 的路径评分与动态切换模型**：在 Golang 中设计并实现融合了实时延迟、丢包率与历史稳定性的路径评分模型，并开发了防抖动的动态切换策略，避免网络瞬时波动导致的不必要切换。
- **利用 eBPF/TC 实现高性能流量转发**：在边缘节点通过加载 eBPF 程序至 TC 层，实现内核态的高性能流量重定向，绕过 conntrack 机制，显著降低了数据包转发延迟。
- **构建分层路由与全网质量监控体系**：设计了“簇间”与“网络区块间”的分层路由计算架构，支持网络规模的水平扩展。同时开发了全网链路质量探测与异常检测服务，为路由决策提供实时数据输入。

- **取得显著业务成果**：项目上线后，全球 P95 端到端延迟降低 **15%**，音视频通话卡顿率下降 **30%**。路由系统在网络拓扑变化时的平均收敛时间从分钟级降至 **10 秒**以内，成功支撑了业务 **200%** 的增长。

RTC 发布系统重构（2021.11 — 2022.10）

核心职责： 主导 RTC 边缘发布系统的重构，通过对核心模块进行解耦与能力升级，全面提升大规模发布的效率、成功率与稳定性。

- **主导核心架构重构与服务解耦**：将原单体发布系统拆分为任务管理、边缘下发、状态监控、巡检等多个独立的 Golang 微服务，使系统错误日志减少 **60%**，并实现了发布异常的秒级定位。
- **实现发布能力与速度的跨越式提升**：推动底层能力升级，将千台服务器的发布/回滚速度提升 **6 倍**（从 60+ 分钟缩短至 10 分钟），并将单任务支持的最大服务器规模提升至 **4000** 台。
- **驱动发布质量与稳定性达到业界领先**：通过对上百个失败案例的归因分析与专项治理，主导发布成功率从 **80%** 稳定提升至 **99%** 以上。
- **构建全景式发布监控与告警体系**：建设了 T+1 质量大盘与 Grafana 实时大盘，并覆盖部署、巡检、发布三大环节，实现从被动响应到主动发现的转变。

RTC 边缘节点管理平台（2021.05 — 2022.05）

核心职责： 主导 RTC CMDB 的重构与边缘节点故障治理体系的建设，将系统从单一信息管理演进为综合元信息与自动化治理平台。

- **主导 RTC CMDB 重构与性能优化**：通过升级 Hertz 框架、优化 MySQL 表结构、引入内存与 Redis 两级缓存等手段，将系统极限 QPS 提升 **100%**，数据库 CPU 峰值从 **99%** 降至 **20%**，缓存命中率达 **90%**，数据延迟降低 **90%**。
- **设计并落地边缘节点故障自愈体系**：通过网络探测、服务监控与配置校验三层能力，实现从故障发现到自动恢复的闭环管理，将网络故障平均响应速度提升 **90%**，节省了 **95%** 的 SRE 人力。
- **构建海量时序数据监控与查询服务**：为应对 **7000+ QPS** 的海量监控数据，设计了基于 Redis 哈希分片与内存并发的查询优化方案，将查询成功率从 **54%** 提升至 **99.9%**，响应速度提升 **200%**。
- **拓展元信息管理能力，提升人效**：将系统能力拓展至机房带宽、SDN 网络单元等领域，并通过推动数据自动化采集，每月节省人力成本超 **10 人天**。

技能

- **编程语言**: 熟练掌握 Golang、Python；了解 C/C++
- **平台与容器**: 熟悉 Kubernetes、Docker 及边缘计算相关技术
- **数据库与缓存**: 熟练掌握 MySQL、Redis；了解图数据库、文档数据库

- **消息队列**: 熟悉 Kafka、RocketMQ
- **微服务与架构**: 熟悉微服务拆分、高并发系统设计、CI/CD、DevOps 理念
- **AI/模型与基础设施**: 了解 AI 模型与基础架构
- **语言能力**: 英语（TOFEL 102，其中口语 24，可作为工作语言）、中文（母语）